ВсОШ 2017, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

9.3. Сто гномов, веса которых равны 1, 2, 3, ..., 100 фунтов, собрались на левом берегу реки. Плавать они не умеют, но на этом же берегу находится гребная лодка грузоподъемностью 100 фунтов. Из-за течения плыть обратно трудно, поэтому у каждого гнома хватит сил грести с правого берега на левый не более одного раза (грести в лодке достаточно любому из гномов; гребец в течение одного рейса не меняется). Могут ли все гномы переправиться на правый берег? (*А. Шаповалов, С. Усов*)

Ответ. Нет.

Первое решение. Предположим, что переправа гномам удалась. Назовём рейсы лодки с левого берега на правый *прямыми*, а с правого на левый — *обратными*. Пусть было k обратных рейсов; тогда прямых рейсов было $k+1$.

В k обратных рейсах гребли k разных гномов; значит, суммарный вес гномов, участвовавших в обратных рейсах, не меньше $1+2+\ldots+k=\frac{k(k+1)}{2}$ (здесь и далее все веса измеряются в фунтах). На любом прямом рейсе суммарный вес гномов не превосходит 100, так что в итоге суммарный вес гномов на левом берегу уменьшился не более, чем на $100(k+1)-\frac{k(k+1)}{2}=$ $=\frac{(200-k)(k+1)}{2}$. С другой стороны, этот вес уменьшился на $1+2+\ldots+100=\frac{100\cdot 101}{2}$, откуда

$$(200-k)(k+1)\geqslant 100\cdot 101, \quad \text{или} \quad (k-100)(k-99)\leqslant 0.$$

Это может случиться лишь если $k=99$ или $k=100$. При этом

неравенство обращается в равенство; это значит, что в k обратных рейсах участвовали только гномы весами $1, 2, \ldots, k$ — каждый по одному разу, а на каждом прямом рейсе суммарный вес гномов был равен 100.

Ясно, что гном весом 100 совершал все свои рейсы (один рейс при $k = 99$ и три при $k = 100$) в одиночку; рассмотрим теперь только остальных (*обычных*) гномов и их рейсы (их ровно 99 прямых и 99 обратных в любом случае). В каждом из прямых рейсов участвовало хотя бы 2 обычных гнома; значит, общее количество обычных гномов на правом берегу увеличилось как минимум на $99 \cdot 2 - 99 = 99$. Это неравенство также обращается в равенство, так что на каждом прямом рейсе участвовало ровно два гнома. Но тогда гном веса 50 должен был плыть с гномом веса 50, а второго такого нет. Противоречие.

Замечание. На последнем шаге решения можно действовать и по-другому. Мы получили, что все гномы с весами 1, 2, ..., 99 совершили по два прямых рейса, и на каждом из них суммарный вес был равен 100. Это значит, что гном веса 99 оба прямых рейса совершал с гномом веса 1, гном веса 98 — с гномом веса 2, и т.д. Но тогда гному веса 50 не с кем было совершать свои прямые рейсы.

Второе решение. Мы также предполагаем противное. Воспользуемся терминологией, введённой в начале предыдущего решения.

Назовём гномов с весами 50, 51, 52, ..., 100 *тяжёлыми*, а остальных — *лёгкими*. Пусть тяжёлые гномы были гребцами в d обратных рейсах. Тогда эти d тяжёлых гномов совершили хотя бы по два прямых рейса, а остальные — хотя бы по одному. Поскольку два тяжёлых гнома не могли плыть одновременно, количество прямых рейсов было не меньше, чем $2d + (51 - d) = 51 + d$. Значит, обратных рейсов было не меньше, чем $50 + d$, то есть хотя бы в 50 из них гребцами были лёгкие гномы. Но лёгких гномов всего 49, так что один из них должен был дважды грести в обратном рейсе, что невозможно.